67

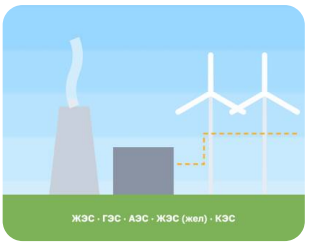
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ФИЗИКАЛЫҚ ПРАКТИКУМ

Тақырыпты қайталау

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Электр станциясында отын (жылу физикасы) → бу турбинасы (механика) → генератор (электромагниттік индукция). Бір жылда өткен барлық тақырыптар бір тізбекте!



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Механика	**А.** МКТ, газ заңдары, термодинамика заңдары.
2. Жылу физикасы	**Б.** Электростатика, тұрақты ток, магнит өрісі, индукция.
3. Электродинамика	**В.** Ньютон заңдары, сақталу заңдары, гидродинамика.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Электромагниттің магнит өрісін күшейту үшін:**
   - (A) Ток бағытын өзгерту керек
   - (B) Орам санын азайту керек
   - (C) Мыс өзек салу керек
   - (D) Ток күшін арттырып, темір өзек салу керек

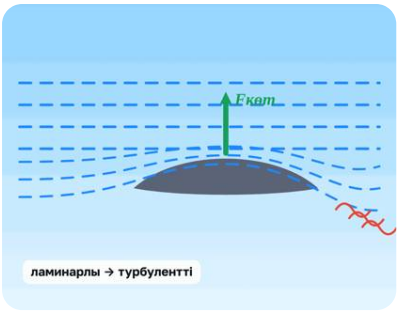
2. **Генератор қандай энергияны электр энергиясына айналдырады?**
   - (A) Механикалық
   - (B) Жарық
   - (C) Химиялық
   - (D) Ядролық

3. **Лоренц күші жылдамдыққа перпендикуляр, сондықтан ол:**
   - (A) Жылдамдықты арттырады
   - (B) Бөлшекті тоқтатады
   - (C) Энергияны арттырады
   - (D) Жұмыс атқармайды

4. **Асқын өткізгіштік кезінде кедергі:**
   - (A) Нөлге тең болады
   - (B) Екі есе артады
   - (C) Өзгермейді
   - (D) Шексіз артады

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Әр бөлімнен бір негізгі заңды ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

ЖЭС тізбегіндегі әр кезеңнің физикалық заңын түсіндір.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

ЖЭС-тің жалпы ПӘК-ін бағала: қазандық 90%, турбина (Карно 40%), генератор 98%, желі 92%.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

- **A** Интеллект-картаны аяқтау.
- **B** 10 құрама есеп.
- **C** 11-сыныпқа дайындық: «Тербелістер» бойынша шағын зерттеу.

Мұғалімге: жауаптар

Тақырыпты қайталау

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — A, 3 — Б

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — D, 4 — A

A деңгейі: Ньютонның II заңы, I заң термодинамика, Кулон заңы, Фарадей заңы т.б.

B деңгейі: Оқушының жауабы бойынша.

C деңгейі: η ≈ 0,9·0,4·0,98·0,92 ≈ 32%.